

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.26

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若不等式 $|x| < a$ 的一个充分条件为 $0 < x < 1$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
4. 已知命题“ $\exists x \in \mathbb{R}$, 使 $4x^2 + (a-2)x + \frac{1}{4} = 0$ ”是假命题, 则实数 a 的取值范围是 _____.
5. 已知集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 有且仅有两个子集, 则实数 $a =$ _____.
6. 已知函数 $y = x^2 + bx + 3$ (其中 b 是实数) 中, y 的取值范围是 $[0, +\infty)$, 若关于 x 的不等式 $x^2 + bx + 3 < c$ 的解集为 $m - 8 < x < m$, 则实数 c 的值为 _____.
7. 关于 x 的不等式 $|x-1| + |x+1| \geq a$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
8. 已知 $m > 0$, $xy > 0$, 当 $x + y = 2$ 时, 不等式 $\frac{2}{x} + \frac{m}{y} \geq 4$ 恒成立, 则 m 的取值范围是 _____.
9. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $D = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{y \mid y = -x^2 + 2x + 2, y \text{ 是正整数}\}$, 集合 $C = \left\{x \mid y = \sqrt{\frac{2-x}{x+1}}, x \text{ 是整数}\right\}$, 且集合 D 满足 $D \cap B \neq \emptyset$, $\overline{D} \cup \overline{C} = \mathbb{R}$, 则实数 a 的值是 _____.
10. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数, 定义 $A * B = |C(A) - C(B)|$, 已知集合 A 有三个真子集, $B = \{x \mid (ax^2 + 3x)(x^2 + ax + 2) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $A * B = 1$, 设实数 a 所有可能取值构成集合 S , 则 $C(S) =$ _____.

二、选择题

11. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{1}{x} < 1\right\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, 则 $A \cap B =$ ()
- A. $\{x \mid 1 < x \leq 3\}$ B. $\{x \mid 1 \leq x \leq 3 \text{ 或 } -1 \leq x < 0\}$
C. $\{x \mid -1 \leq x < 0\}$ D. $\{x \mid 1 < x \leq 3 \text{ 或 } -1 \leq x < 0\}$
12. 使 $x(y-2) = 0$ 成立的一个充分条件是 ()
- A. $x^2 + (y-2)^2 = 0$ B. $(x-2)^2 + y^2 = 0$
C. $x^2 + y^2 = 1$ D. $x + y - 2 = 0$
13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $0 \leq x + \frac{a}{x} + b \leq \frac{c}{x} - 1$ 的解集为 $[x_1, x_2] \cup \{x_3\}$ ($x_3 > x_2 > x_1 > 0$), 则 ()
- A. 不存在有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$
B. 存在唯一有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$
C. 有且只有两组有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$
D. 存在无穷多组有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$

三、解答题

14. 设正实数 x 、 y ，满足 $2x + y = 1$ ，求：

(1) $\sqrt{2x} + \sqrt{y}$ 的最大值；

(2) $\frac{2}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值.

15. 设 x_1 、 x_2 为关于 x 的方程 $x^2 - 2(m+2)x + m^2 - 1 = 0$ 的两实数根.

(1) 若 x_1 、 x_2 满足 $x_1^2 + x_2^2 = 18$ ，试求 m 的值；

(2) 若 x_1 、 x_2 均大于 0，求 m 的取值范围.

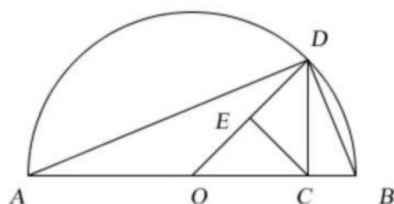
16. 已知函数 $f(x) = (m+1)x^2 - mx + m - 1$ ($m \in \mathbb{R}$) .

(1) 若不等式 $f(x) < 0$ 的解集是空集，求 m 的取值范围；

- (2) 当 $m > -2$ 时, 解不等式 $f(x) \geq m$;
- (3) 若不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 D , 若 $[-1, 1] \subseteq D$, 求 m 的取值范围.

附加题

1. 设集合 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若非空集合 A 同时满足① $A \subseteq I$, ② $|A| \leq \min(A)$ (其中 $|A|$ 表示集合 A 中元素的个数, $\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素), 称集合 A 为 I 的一个好子集, I 所有好子集的个数为 _____.
2. 已知 $a > 0$, $b > 0$, $a + 2b = 1$, 则 $\frac{b^2 + a + 1}{2ab}$ 的最小值为 _____.
3. 《几何原本》中的几何代数法是以几何方法研究代数问题, 这种方法是后西方数学家处理问题的重要依据, 通过这一原理很多的代数公理或定理都能够通过图形实现证明, 也称之为无字证明, 现有图形如图所示, C 为线段 AB 上的点, 且 $AC = a$, $BC = b$, O 为 AB 的中点, 以 AB 为直径作半圆, 过点 C 作 AB 的垂线交半圆于 D , 连结 OD, AD, BD , 过点 C 作 OD 的垂线, 垂足为 E , 若不添加辅助线, 则该图形可以完成的所有无字证明为 _____ (填写序号).



$$\textcircled{1} \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \ (a > 0, b > 0); \textcircled{2} a^2 + b^2 \geq 2ab \ (a > 0, b > 0); \textcircled{3} \sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \ (a > 0,$$

$$b > 0); \textcircled{4} \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2} \ (a > 0, b > 0) .$$

4. 若对任意 $x \in [2, 3]$, 均有 $|x^2 + a| + |x - a| = |x^2 + x|$, 则实数 a 的取值范围为 _____.